Devoir à la maison n° 3

Durée : une semaine.

CONSIGNES GÉNÉRALES

- Utiliser uniquement un stylo noir ou bleu foncé non effaçable pour la rédaction de votre composition. Les autres couleurs (à l'exception du vert, du bleu clair et du turquoise) sont réservées exclusivement aux schémas et à la mise en évidence des résultats.
- Ne pas utiliser de correcteur.
- Écrire le mot **FIN** à la fin de votre composition.

La valeur d'une copie ne se limite pas aux calculs et aux résultats. Vous porterez donc une attention particulière à la présentation, à la lisibilité, à l'orthographe, ainsi qu'à la clarté et à la finesse des raisonnements, qui constituent des critères essentiels d'évaluation.

Merci de numéroter entièrement les réponses (par exemple : 6.c. et non pas seulement c.) et d'encadrer systématiquement vos résultats.

Si vous avez sérieusement cherché une question sans parvenir à la résoudre, vous le signalerez clairement sur votre copie.

Le sujet comporte deux problèmes indépendants.

Problème 1 Formule d'inversion de Pascal

On considère deux suites de réels $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ vérifiant :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad a_n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} b_k$$

où les $\binom{n}{k}$ désignent les coefficients binomiaux.

Le but du problème est d'exprimer, pour tout n, b_n en fonction des a_k.

1. Montrer que :
$$\forall n \in \mathbb{N},\ \forall p \in \mathbb{N},\ \forall k \in \mathbb{N} :\ k \leqslant p \leqslant n \implies \binom{n+1}{p}\binom{p}{k} = \binom{n+1}{k}\binom{n+1-k}{p-k}.$$
2. Montrer que :
$$\forall n \in \mathbb{N},\ \forall k \in \mathbb{N} :\ k \leqslant n \implies \sum_{j=0}^{n-k} (-1)^j \binom{n+1-k}{j} = (-1)^{n-k}.$$
3. Exprimer, pour $n \in \mathbb{N}$, b_{n+1} en fonction de a_{n+1} et des $(b_k)_{0\leqslant k\leqslant n}$.
4. On suppose que, pour un certain $m \in \mathbb{N}$, on a :
$$\forall n \in \mathbb{N},\ 0 \leqslant n \leqslant m \implies b_n = \sum_{k=0}^{n} (-1)^{n-k}\binom{n}{k} a_k.$$
Calculer alors b_{m+1} en fonction des $(a_k)_{0\leqslant k\leqslant m+1}$.
5. Montrer alors la formule d'inversion de Pascal :
$$\forall n \in \mathbb{N},\quad b_n = \sum_{k=0}^{n} (-1)^{n-k}\binom{n}{k} a_k.$$
6. En déduire une expression de X^n en fonction des $\left((1+X)^k\right)_{0\leqslant k\leqslant n}$.

Problème 2 Simplification d'une somme de cosinus liés à $\frac{\pi}{17}$

1. On désigne dans cette question par a et h deux réels, et par n un élément de $\mathbb{N}^*$. On pose :
$$C(a,h) = \sum_{k=0}^{n-1} \cos(a+kh) \quad \text{et} \quad S(a,h) = \sum_{k=0}^{n-1} \sin(a+kh).$$
   (a) En formant $T(a,h) = C(a,h) + iS(a,h)$, écrire $T(a,h)$ comme somme des premiers termes d'une certaine suite géométrique.
   (b) On suppose que $\sin\frac{h}{2} = 0$. Calculer $T(a,h)$, puis $C(a,h)$ et $S(a,h)$, en fonction de a et de n.
   (c) On suppose que $\sin\frac{h}{2} \neq 0$. Donner une expression simplifiée de $T(a,h)$ puis démontrer que :
$$C(a,h) = \frac{\sin\frac{nh}{2} \times \cos\left(a + (n-1)\frac{h}{2}\right)}{\sin\frac{h}{2}} \quad \text{et} \quad S(a,h) = \frac{\sin\frac{nh}{2} \times \sin\left(a + (n-1)\frac{h}{2}\right)}{\sin\frac{h}{2}}.$$
2. Dans cette question, et jusqu'à la fin du problème, θ désigne, pour alléger les notations, le réel $\frac{\pi}{17}$ et on ne demande pas le calcul des valeurs approchées des radicaux. On pose :
$$x_1 = \cos(3\theta) + \cos(5\theta) + \cos(7\theta) + \cos(11\theta) \quad \text{et} \quad x_2 = \cos(\theta) + \cos(9\theta) + \cos(13\theta) + \cos(15\theta).$$

(a) Montrer que $x_1 > 0$.

(b) Calculer $x_1 + x_2$ à l'aide de la question 1) (on trouvera un rationnel très simple).

(c) Calculer $x_1 \times x_2$ (on pourra développer ce produit et utiliser les méthodes de linéarisation pour montrer que $x_1x_2 = -2(x_1 + x_2)$).

(d) Déduire de ce qui précède, des expressions de x_1 et x_2 par radicaux carrés (i.e. avec le symbole $\sqrt{}$).

Fin du Devoir libre

Bon courage !

Site personnel : Khalid El Bakkioui

https ://doctorkh.github.io/KHALIDELBAKKIOUI.github.io/